Revisão final Biologia - Semana 4

Zoologia - Parte 1

Reino Animalia ou Metazoa

- Eucariontes
- Pluricelulares Sem Tecidos ou Com Tecidos
  ↓ Esponjas ↓ Demais Animais
- Heterótrofos
- Com Reserva de Glicogênio
- Sem Parede Celular
- Com Embrião Oco = Blástula
  ↓

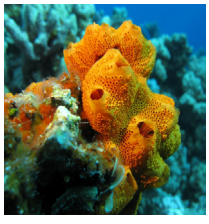
Apomorfia dos Animais:

9 Filos Principais de Animais

1. Filo Porifera:



Esponja Tubular



Esponja Incrustante

-
-

Anotações

2. Filo Cnidaria:



Água-Viva



Anêmona-do-Mar



Coral

-
- Em 2 Formas:

3. Filo Platyhelminthes:



Planária
(de Vida Livre)



Tênia



Esquistossoma

Obs.: Vermes =

4. Filo Nematoda:



Lombriga
(Ascaris lumbricoides)

Outros Ex.: Amarelão (Necator americanus e Ancylostoma duodenale) e Filária (Wuchereria bancrofti)

Anotações

PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Biologia - Semana 4

5. Filo Mollusca:


Caracol


Ostra


Polvo

↓

6. Filo Annelida:


Minhoca


Sanguessuga

7. Filo Arthropoda:


Insetos


Aracnídeos

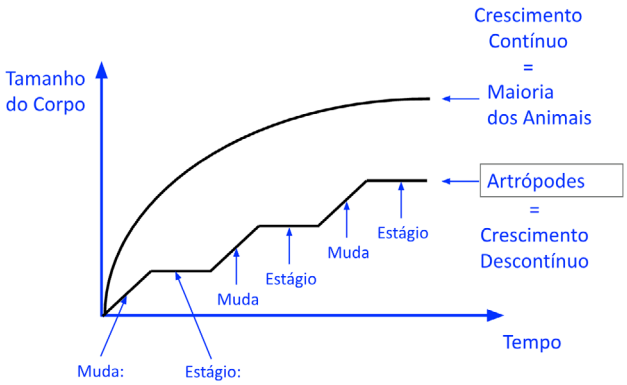

Crustáceos


Quilópodes
(Lacraia Peçonhenta)


Diplópodes
(Embuá Não Peçonhento)

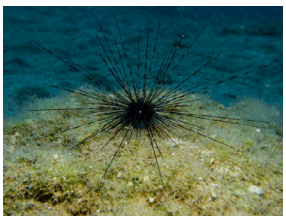
Anotações

Muda ou Ecdise =



Importante!
Hormônio Ecdisona:

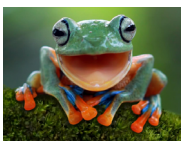
8. Filo Echinodermata:


Ouriço-do-Mar

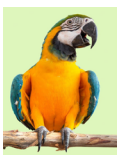

Estrela-do-Mar

9. Filo Chordata:


Peixes


Anfíbios


Répteis


Aves


Mamíferos

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 4

Importante!

1. Filo Porifera
2. Filo Cnidaria

Obrigatoriamente Aquáticos (Marinhos ou Dulcícolas)

3. Filo Platyhelminthes
4. Filo Nematoda
5. Filo Mollusca
6. Filo Annelida

Aquáticos ou Terrestres em Meio Úmido (Sem Revestimento Impermeável Desenvolvido)

7. Filo Arthropoda

Aquáticos ou Terrestres em Meio Úmido ou Seco (Com Revestimento Impermeável Desenvolvido = Exoesqueleto Quitinoso: 1os e Únicos Invertebrados em Meio Terrestre Seco)

8. Filo Echinodermata

Obrigatoriamente Marinhos

9. Filo Chordata

Aquáticos ou Terrestres em Meio Úmido ou Seco (Alguns Grupos com Revestimento Impermeável Desenvolvido de Proteína Queratina)

(Enem) Em um ambiente de Caatinga, no sertão do Ceará, um pesquisador encontrou um animal até então desconhecido e passou a analisar suas características para realizar sua classificação biológica. O animal em questão apresentava corpo sustentado por um esqueleto rígido e movimentos bastante ágeis. Apesar de ter poucos dados para classificação, o pesquisador concluiu que esse animal pode ser

a) um equinodermo, pela presença de um esqueleto calcário.

b) um nematódeo, por ser adaptado a ambientes secos.

c) um artrópode, por apresentar revestimento de quitina.

d) um anelídeo, por possuir corpo segmentado.

e) um porífero, por apresentar intensa atividade muscular.

Zoologia - Parte 2

Filo Platyhelminthes

↓

Vermes Chatos

Ex.:



Planária (de Vida Livre)



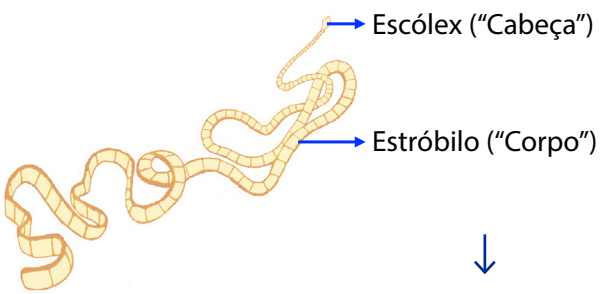
Tênia



Esquistossoma

Taenia sp

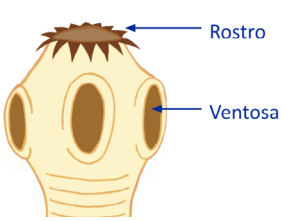
- Monoicas (= Hermafroditas) com autofecundação
- "Solitárias" = Normalmente, Só 1 por Hospedeiro:
- Com Corpo Muito Longo Dividido em Segmentos = Proglótides



↓

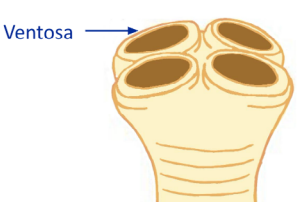
Taenia solium

- Hosp Intermediário:
- Escólex:



Taenia saginata

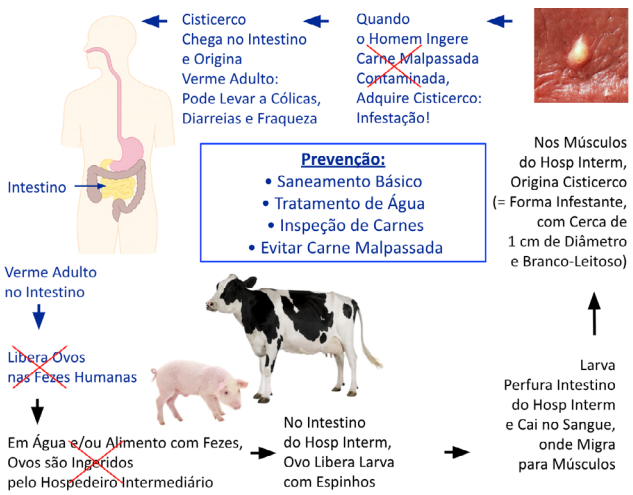
- Hosp Intermediário:
- Escólex:



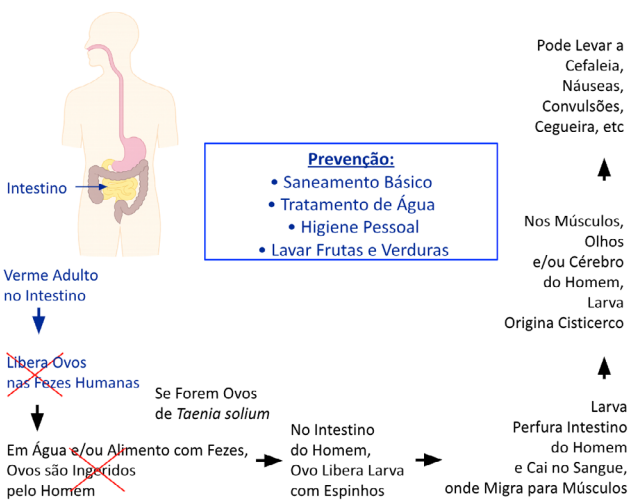
PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Biologia - Semana 4

Teníase



Cisticercose



Taenia sp

Homem Ingere Cisticerco em Carne Malpassada ↓ Desenvolve Tênia Adulta no Intestino: Teníase	X	Homem Ingere Ovos de Taenia solium em Água/Frutas/ Verduras ↓ Desenvolve Cisticerco em Músculos, Olhos e/ou Cérebro: Cisticercose

(Enem) Durante uma inspeção sanitária, foi constatado que parte da carne bovina comercializada em um município era abatida sem fiscalização veterinária. As autoridades alertaram que essa prática pode aumentar a ocorrência de teníase. A relação entre o consumo dessa carne e a doença ocorre porque a infecção humana acontece pela ingestão de

a) ovos da tênia presentes na carne crua ou malcozida.

b) larvas da tênia presentes na carne crua ou malcozida.

c) vermes adultos presentes na musculatura dos bovinos.

d) ovos eliminados nas fezes de bovinos infectados.

e) bactérias associadas ao parasita presentes na carne.

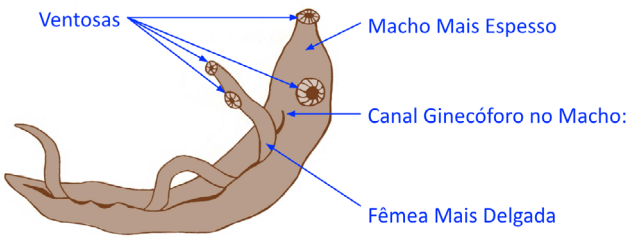
Anotações

Revisão final Biologia - Semana 4

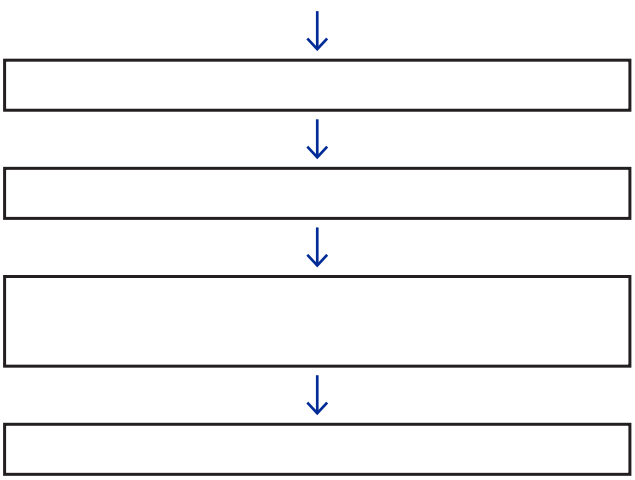
Zoologia - Parte 3

Schistosoma mansoni

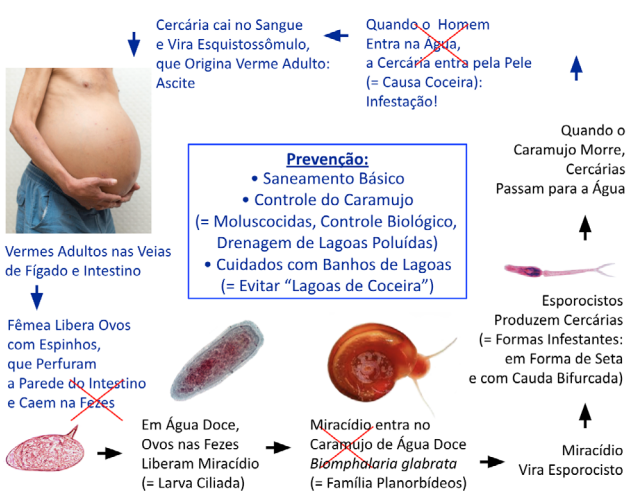
Dioicos com Dimorfismo Sexual:



Quando Adultos, Vivem nas Veias de Fígado e Intestino Humano:



Esquistossomose



(Enem) Uma prefeitura pretende reduzir os casos de esquistossomose em uma região onde há pouca cobertura de saneamento básico. Entre as medidas propostas, uma delas atua diretamente interrompendo a etapa inicial do ciclo do parasita no ambiente. Essa medida é

a) ampliar a coleta e o tratamento de esgoto.

b) distribuir repelentes de insetos para a população.

c) vacinar os moradores contra o parasita.

d) eliminar os caramujos presentes na região.

e) recomendar o consumo exclusivo de água fervida.

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 4

Zoologia - Parte 4

Filo Chordata

↓

Com 4 Características Obrigatórias, pelo menos no Embrião:

- Notocorda:
- Tubo Nervoso Dorsal
- Fendas Branquiais na Faringe
- Cauda Pós-Anal

Obs.: A Única Dessas Características que Permanece Humanos Adultos:

Protocordados	X	Vertebrados
Sem Coluna Vertebral		Com Coluna Vertebral
Sem Crânio		Com Crânio
Ex.: Anfioxo:		Ex.: Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e Mamíferos

Anotações

Subfilo Vertebrata com 2 Superclasses

1. Superclasse Pisces:

Classe Agnatha ou Cyclostomata:

Ex.: Lampreia

Classe Chondrichthyes:

Ex.: Tubarão e Arraia

Classe Osteichthyes:

Ex.: Maioria dos Peixes

2. Superclasse Tetrapoda:

Classe Amphibia:

Ex.: Sapos

Classe Reptilia:

Ex.: Lagartos, Cobras, Tartarugas e Jacarés

Classe Aves:

Ex.: Pássaros

Classe Mammalia:

Ex.: Nós

Anexos Embrionários

↓

Derivados do Embrião, para Auxiliar o Desenvolvimento Embrionário; Ausentes no Adulto

1. Âmnio:

2. Cório:

3. Alantoide:

4. Saco Vitelínico:

Revisão final Biologia - Semana 4

Anamniotas X Amniotas

Anamniotas → Desenvolvimento Embrionário: → [ ] → •

Peixes:

Anfíbios:

Amniotas → Desenvolvimento Embrionário: → [ ] → •

Répteis

Aves

Mamíferos → Com Todos os Anexos: [ ]

Anotações

Anexos Embrionários em Mamíferos

Nos Mamíferos Ovíparos (= Prototérios ou Monotremados)

Ex.: Ornitorrinco

↓

Igual de Répteis e Aves

Nos Mamíferos Placentários:

- Âmnio Bem Desenvolvido
- Cório forma Placenta ↑

Placenta = Vilosidades Coriônicas + Endométrio Uterino

↓

- Alantoide e Saco Vitelínico Atrofiados: Formam Cordão Umbilical

Anfíbios X Répteis

Anfíbios	Répteis
Com **Pulmões Saculiformes**:	Com **Pulmões Parenquimatosos**:
↓ Precisam de **Respiração Cutânea** Complementar	↓ **Não** Precisam de **Respiração Cutânea**
↓ Precisam de **Epiderme Pouco Queratinizada:**	↓ Podem Ter **Epiderme Muito Queratinizada:**
↓ **Muito Vulneráveis à Ressecação:**	↓ **Pouco Vulneráveis à Ressecação:**
• Com **Fecundação Externa**:	• Com **Fecundação Interna**:
• com **Ovo Sem Casca Impermeável:**	• com **Ovo com Casca Impermeável**:
• **Anamniotas:**	• **1os Amniotas**:
• Com **Desenvolvimento Indireto** com **Larva Aquática** (Ex.: **Girino**) de **Respiração Branquial**  ↓ **Dependem da Água para a Reprodução**:	• Com **Desenvolvimento Direto Sem Larva** ↓ **Não Dependem da Água para a Reprodução**:

(Enem) Durante a transição evolutiva dos vertebrados para o ambiente terrestre, diferentes adaptações permitiram reduzir a dependência da água para a reprodução e para a manutenção do equilíbrio hídrico. Comparando anfíbios e répteis atuais, observa-se que os répteis conquistaram ambientes mais secos devido a um conjunto de características. A principal combinação de características que explica essa maior adaptação dos répteis ao ambiente terrestre é

a) pele fina e permeável, fecundação externa e ovos sem casca.

b) pele queratinizada, fecundação interna e ovo com anexos embrionários.

c) respiração exclusivamente cutânea e desenvolvimento indireto.

d) pele úmida, larvas aquáticas e circulação simples.

e) ausência de pulmões e desenvolvimento direto.

Anotações

Zoologia - Parte 5

Termorregulação em Vertebrados

Peixes | Anfíbios | Répteis

↓

Não Produzem Calor Corporal Próprio Significativo

Ectotermos:

Pecilotermos:

↓

Desvantagem:

Vantagem:

Aves | Mamíferos

↓

Produzem Calor Corporal Próprio Significativo

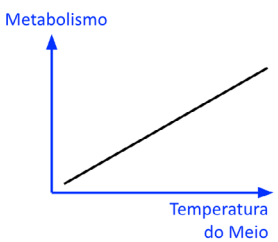
Endotermos:

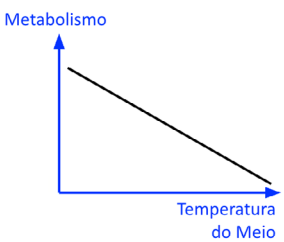
Homeotermos:

↓

Desvantagem:

Vantagem:





Ectotermos:	Endotermos:

PROFESSOR FERRETTO

(Enem) Pesquisadores compararam o consumo de oxigênio de um pequeno mamífero e de um lagarto, mantidos inicialmente em uma temperatura ambiental amena. Quando os animais foram transferidos para um ambiente frio, observou-se aumento do consumo de oxigênio pelo mamífero e redução desse consumo pelo lagarto. Essa diferença ocorre porque, no ambiente frio,

a) o mamífero reduz seu metabolismo, enquanto o lagarto produz calor por meio da respiração celular.

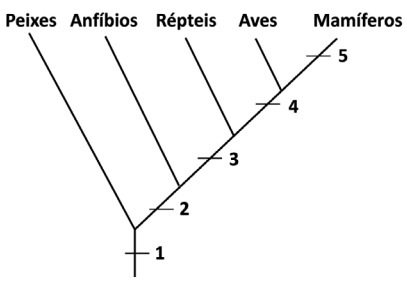
b) o mamífero aumenta seu metabolismo para produzir calor, enquanto o metabolismo do lagarto diminui.

c) os dois animais aumentam igualmente o metabolismo para conservar a temperatura corporal.

d) o lagarto aumenta seu metabolismo para manter constante a temperatura corporal.

e) os dois animais reduzem o metabolismo, pois a baixa temperatura impede a respiração celular.

(Enem) Considere o cladograma apresentado, no qual cada número (1 a 5) representa o surgimento de uma característica evolutiva compartilhada pelos grupos que aparecem acima daquele ponto.



A hipótese mais coerente para a característica indicada pelo número 4 no cladograma é que ela corresponda a

a) pulmões.

b) endotermia.

c) coluna vertebral.

d) fecundação interna.

e) membros locomotores.

Botânica I - Teoria

Reino Plantae ou Vegetalia ou Metaphyta

- Eucariontes
- Pluricelulares Com Tecidos
- Autótrofas Fotossintetizantes com Clorofilas a e b
- Com Reserva de Amido
- Com Parede Celular de Celulose

↑ ↑

- Com Embrião Maciço de Nutrição Matrotrófica

↓

Apomorfia das Plantas:

Obs.: Algas Não São Plantas: Não Possuem Tecidos Nem Embrião; São Protistas

4 Grupos de Plantas

1. Briófitas: Musgos





2. Pteridófitas: Samambaias





3. Gimnospermas: Pinheiros





4. Angiospermas: Com Flores e Frutos



Orquídeas



Flores

Gramíneas

Termos Utilizados em Botânica

Avasculares ou **Atraqueófitas:** Sem Vasos Condutores de Seiva ↓	X	**Vasculares** ou **Traqueófitas:** Com Vasos Condutores de Seiva ↓ • **Xilema** ou **Lenho**: • **Floema** ou **Líber**: ↓ ↓ ↓ **Pteridófitas**, **Gimnospermas** e **Angiospermas**
Criptógamas: Sem Estruturas Reprodutoras Evidentes; Com Gametas ♂ Flagelados = ↓ ↓ **Algas**, **Briófitas** e **Pteridófitas**	X	**Fanerógamas:** Com Estruturas Reprodutoras Evidentes (Estróbilos em Gimnospermas; Flores em Angiospermas); Com Gametas ♂ Não Flagelados Transportados pelo Pólen Através de Vento / Animais = ↓ ↓ **Gimnospermas** e **Angiospermas**

- Sifonógamas: Com Tubo Polínico
  ↓
- Gimnospermas e Angiospermas
- Espermatófitas: Com Semente
  ↓
- Gimnospermas e Angiospermas
- Antófitas: Com Flores Verdadeiras
  ↓
- Angiospermas
- Embriófitas: Com Embrião (Maciço de Nutrição Matrotrófica)
  ↓
- Briófitas, Pteridófitas, Gimnospermas e Angiospermas = Plantas Verdadeiras

Evolução das Plantas

1. Algas: Aquáticas

- Não Embriófitas:
- Sem Tecidos:
- Talófitas:
- Avasculares
- Criptógamas

2. Briófitas: 1as Plantas Terrestres, mas Só em Meios Úmidos e Sombrios

- 1as Embriófitas:
- Avasculares:
- Talófitas com Rizoide, Cauloide e Filoide
- Sem Estruturas Impermeabilizantes Desenvolvidas:
- Criptógamas:

Revisão final Biologia - Semana 4

"Briófitas são os Anfíbios do Reino Vegetal"

Briófitas	X	Anfíbios
1as Plantas Terrestres		1as Vertebrados Terrestres
Sem Estruturas Impermeabilizantes Desenvolvidas		Pele Pouco Queratinizada (Não Impermeável)
Dependentes da Água para a Reprodução (Com Gameta ♂ Flagelado)		Dependentes da Água para a Reprodução (Com Fecundação Externa, Com Ovo Sem Casca Impermeável, Anamniotas e Com Larva Aquática)

3. Pteridófitas: sejam Sombrios ou Ensolarados Plantas Terrestres, mas Só em Meios Úmidos, (= 1as Plantas em Meios Ensolarados)

- Embriófitas
- 1as Vasculares:
- 1as Com Estruturas Impermeabilizantes Desenvolvidas:
- Criptógamas:

4. Gimnospermas: e Úmidos ou Secos (= 1as Plantas em Meios Secos) Plantas Terrestres, Em Meios Sombrios ou Ensolarados

- Embriófitas
- Vasculares
- Com Estruturas Impermeabilizantes Desenvolvidas
- 1as Fanerógamas:
- Com Estróbilos
- 1as Sifonógamas:
- 1as Espermatófitas:
- Sem Fruto



Estróbilo

"Gymnós":

"Spermatós":

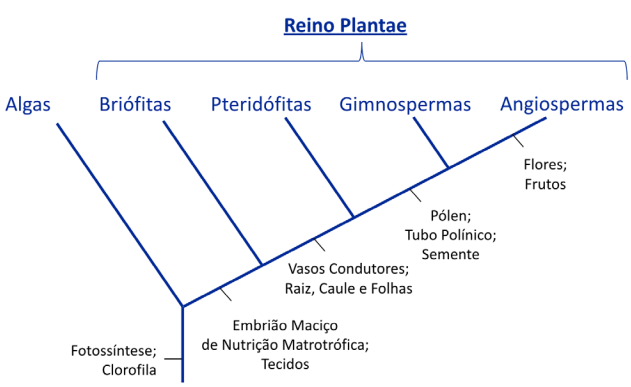
5. Angiospermas: Semelhantes às Gimnospermas, mas com Flores e Frutos

↓

Devido a Flores e Frutos, Angiospermas são 90 % das Plantas Atuais

Gimnospermas Com Estróbilos:	X	Angiospermas Com Flores:
Sem Atrativos: Com Polinização pelo **Vento** (= **Anemófila**) ↓ Devem Produzir Muito Pólen para Aumentar a Chance de Polinização		Com **Pétalas Coloridas**, **Osmóforos Perfumados** e **Nectários com Néctar Açucarado**: Com Polinização por **Animais** (= **Zoófila**) ↓ Para Obter Néctar em Quantidade Satisfatória: ↓ Garante a Polinização

Gimnospermas Sem Frutos	X	Angiospermas Com Frutos:
		Protegem a Semente; Atraem Animais para Comê-los e Descartar a Semente ↓ Promovem a Dispersão da Planta



Anotações

Botânica I - Questões

(Enem) As briófitas geralmente apresentam pequeno porte quando comparadas às pteridófitas, como as samambaias. Essa limitação está relacionada principalmente à

a) ausência de sementes.

b) falta de flores e frutos.

c) inexistência de vasos condutores eficientes.

d) reprodução por esporos.

e) dependência de água para a fecundação.

Ao longo da evolução das plantas, diferentes adaptações permitiram a conquista definitiva do ambiente terrestre. Entre essas adaptações, uma foi fundamental por tornar a reprodução independente da presença de água no ambiente. Essa inovação evolutiva corresponde ao surgimento

a) dos vasos condutores.

b) das sementes.

c) dos esporos.

d) da cutícula.

e) dos rizóides.

Durante uma aula de Botânica, um estudante observou que os pinheiros produzem sementes, mas não produzem frutos. Essa característica ocorre porque, nas gimnospermas,

a) as sementes são formadas no interior de frutos secos.

b) não existe ovário envolvendo os óvulos.

c) a fecundação depende da água do ambiente.

d) os esporos substituem completamente as sementes.

e) os grãos de pólen são ausentes.

Anotações

(Enem) Algumas gramíneas, como milho e trigo, produzem grande quantidade de pólen leve e possuem flores pouco vistosas, sem odor marcante ou produção significativa de néctar. Essas características indicam que a polinização ocorre predominantemente por

a) aves.

b) morcegos.

c) insetos.

d) vento.

e) água.

Anotações

Botânica II - Parte 1

Nutrição Vegetal

Plantas são Autótrofas Fotossintetizantes:

$$\underbrace{CO_2 + H_2O}_{\text{Inorgânicos}} \xrightarrow[\text{Clorofila}]{\text{Luz}} \underbrace{\text{Glicose} + O_2}_{\text{Orgânico}}$$

Plantas Só Conseguem Usar Matéria Orgânica Produzida por Elas:

↓

Plantas Só Conseguem Absorver do Meio:

Obs.: Plantas Carnívoras:

↓




Dionaea sp ou Vênus Papa-Mosca

Absorção de Água e Sais Minerais nas Raízes

↓

☐

↓

☐

↓

☐

↓

☐

↓

Absorção!

Obs.: Epiderme da Raiz com Pelos Absorventes:

Seca Fisiológica

↓

Excesso de Água no Solo:

↓

Bomba de Sais Não Funciona:

Excesso de Sais no Solo (NaCl; Fertilizantes à Base de NPK):

Solo Congelado:

(Enem) Em determinadas situações, uma planta pode apresentar sintomas de falta de água mesmo estando em um solo bem provido de água. Esse fenômeno é conhecido como seca fisiológica. Uma situação capaz de provocar a seca fisiológica é o

a) redução da umidade do ar.

b) crescimento dos pelos das raízes.

c) excesso de sais dissolvidos no solo.

d) incremento da temperatura do meio.

e) aumento da disponibilidade de O_2.

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 4

Botânica II - Parte 2

Condução de Seiva Bruta

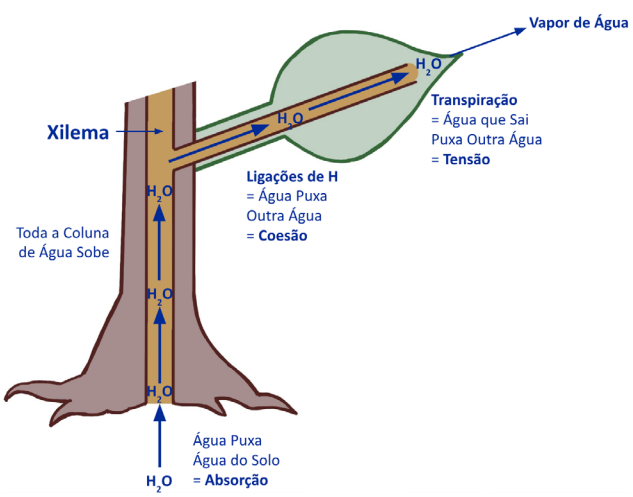
=

Principal Mecanismo = Tensão-Coesão de Dixon:

↓

↓

Tensão-Coesão de Dixon



(Enem) Durante um período de seca intensa, uma planta fecha parcialmente seus estômatos para reduzir a perda de água. Como consequência direta dessa resposta, espera-se que ocorra

a) aumento da velocidade de transporte da seiva bruta.

b) intensificação da sucção exercida pelas folhas.

c) redução da transpiração e da ascensão da seiva bruta.

d) aumento da pressão osmótica do solo.

e) interrupção definitiva da absorção de água pelas raízes.

Botânica II - Parte 3

Condução de Seiva Elaborada

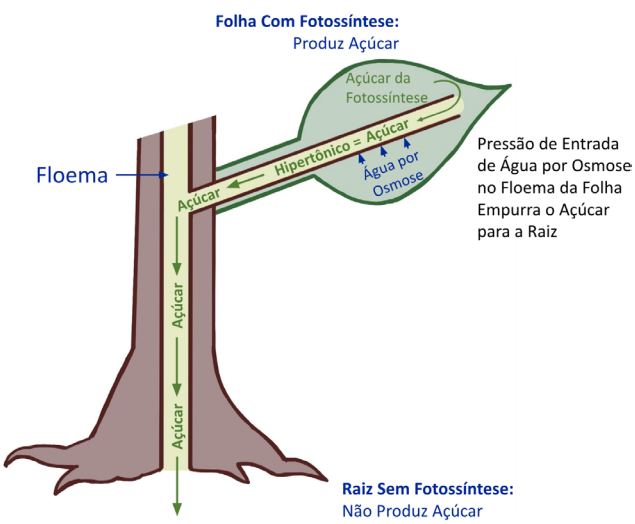
=

↓

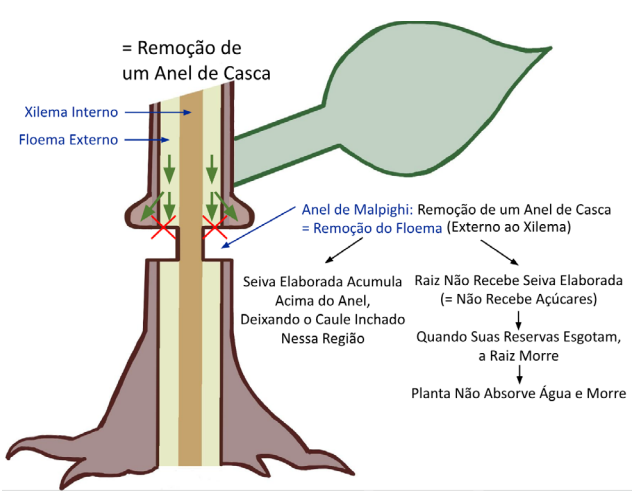
Fluxo por Massa ou por Pressão de Münch:

↓

Fluxo por Massa ou por Pressão de Münch



Anel de Malpighi



Um agricultor realizou o anelamento em um ramo frutífero de uma videira para aumentar o tamanho e o teor de açúcar dos frutos produzidos acima da região anelada. Esse efeito ocorre porque

a) aumenta a absorção de água pelas raízes.

b) impede a transpiração das folhas.

c) favorece o acúmulo de fotoassimilados na região acima do anel.

d) estimula diretamente a divisão celular das raízes.

e) bloqueia a condução de seiva bruta para os frutos.

Anotações

Botânica II - Parte 4

Transpiração Vegetal

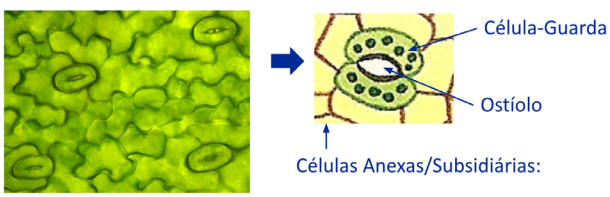
Estômatos:

Formados por 2 Células Estomáticas/Guarda

↓

Delimitando um Ostíolo

↓



Estômatos Abertos:	X	Estômatos Fechados:
- - ↓ De Dia:		- - ↓ De Noite:

Principais Fatores que Regulam Abertura/Fechamento dos Estômatos

- Luz
- Água

Luz

- Muita Luz:

- Pouca Luz:

Água

- Muita Água:

- Pouca Água:

• Muita Luz e Pouca Água:

• Pouca Luz e Muita Água:

Obs.: Se um Fator Estimula Abertura e Outro Estimula Fechamento dos Estômatos:

Mecanismo Hidroativo:

Células-Guarda Hipertônicas	X	Células-Guarda Hipotônicas
↓		↓
↓		↓
↓		↓

Pelo $K^{\pm}$: Pela Luz

Muita Luz:

↓

Células-Guarda:

↓

Ganham Água por Osmose e Ficam Túrgidas

↓

Estômatos Abrem para Captar CO_2 para a Fotossíntese

Pouca Luz:

↓

Células-Guarda:

↓

Perdem Água por Osmose e Ficam Plasmolisadas

↓

Estômatos Fecham para Captar CO_2 para a Fotossíntese

Pelo Ácido Abcísico (= ABA): Por Falta de Água (= Estresse Hídrico)

↓

Ocorre Liberação de ABA

↓

[ ]

↓

Células-Guarda:

↓

Perdem Água por Osmose e Ficam Plasmolisadas

↓

Estômatos Fecham para Evitar Ressecação

(Enem) Durante um período de seca prolongada, uma planta passou a apresentar fechamento estomático mesmo durante o dia. Essa resposta aumenta as chances de sobrevivência da planta porque

a) reduz a perda de água por transpiração.

b) aumenta a absorção de água pelas folhas.

c) favorece a entrada de dióxido de carbono.

d) intensifica o transporte da seiva bruta.

e) aumenta a taxa fotossintética.

Anotações

Ecologia I - Parte 1

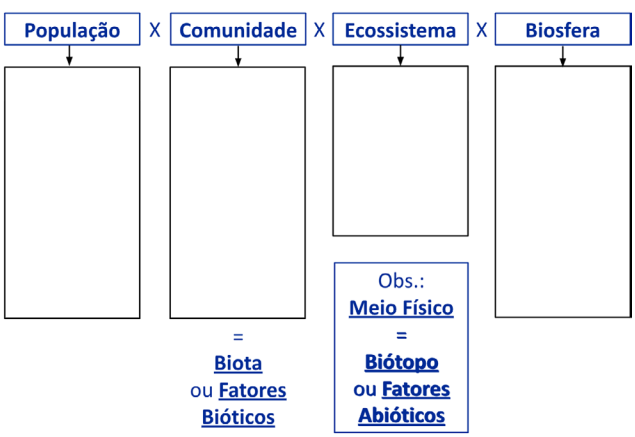
Ecologia

- "Óikos" =
- "Lógos" =
- Estudo do Meio Ambiente
- Estudo dos Níveis de Organização Acima de Organismo:



Campo de Estudo da Ecologia

Campo de Estudo da Ecologia

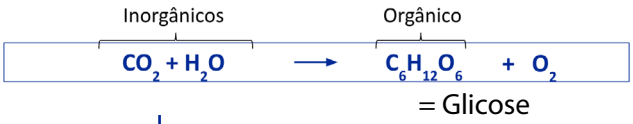


Ecossistema:

1. Biótopo = Meio Físico = Fatores Abióticos
2. Comunidade = Seres Vivos = Fatores Bióticos
3. Fluxo de Energia
4. Ciclos de Matéria

Comunidades

Seres Autótrofos:



= Glicose

por Fotossíntese ou Quimiossíntese

Utilizando Energia Luminosa: Plantas, Algas e Algumas Bactérias (Ex.: Cianobactérias)

Utilizando Energia de Oxidação de Compostos Inorgânicos: Algumas Bactérias

Produtores

Seres Heterótrofos:

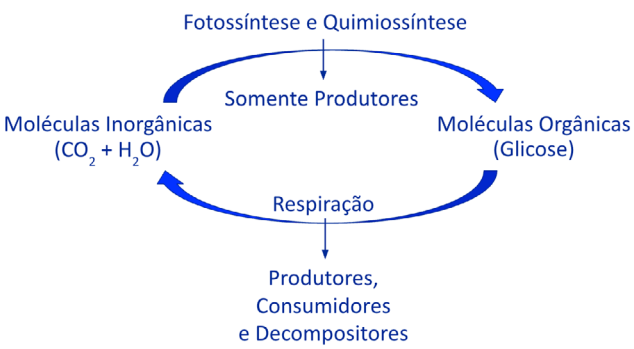
Consumidores e Decompositores

Herbívoros =
Carnívoros =
Onívoros =

Detritívoros
ou Saprófagos
ou Saprófagos
ou Saprófitas

Animais, Fungos, Protozoários e Algumas Bactérias

Obs.: Ciclos de Matéria



Obrigatórios nos Ecossistemas:

(Enem) Após a queda de uma árvore em uma floresta, seu tronco passou a ser gradualmente degradado por fungos e bactérias. Com o passar do tempo, os nutrientes presentes na madeira retornaram ao solo. A principal importância ecológica desses organismos é

a) produzir matéria orgânica por meio da fotossíntese.

b) fornecer energia diretamente ao Sol durante a decomposição.

c) disponibilizar nutrientes minerais para o meio.

d) capturar energia luminosa para sustentar os consumidores.

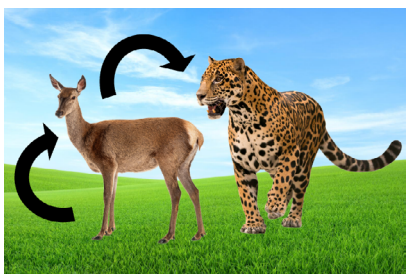
e) impedir que a matéria orgânica seja transformada em compostos minerais.

Anotações

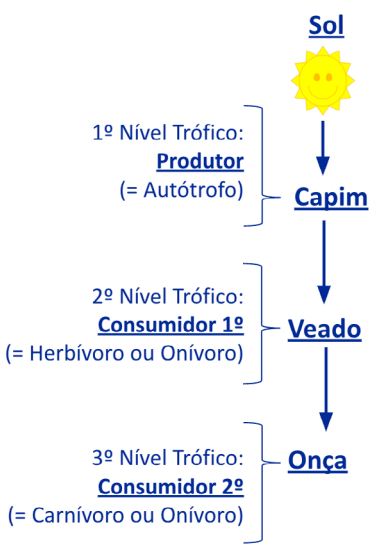
Ecologia I - Parte 2

Cadeias Alimentares

Capim
↓
Veado
↓
Onça

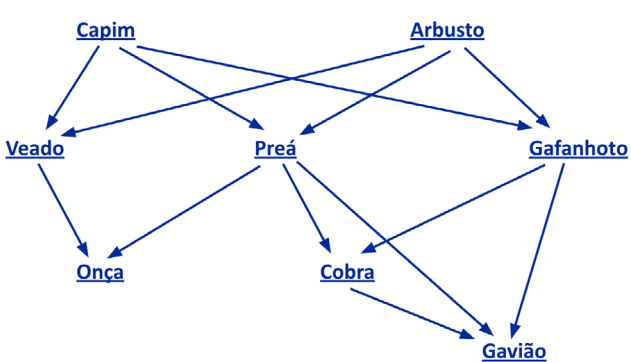


Importante!
Níveis Tróficos:



Decompositores:

Teias Alimentares →



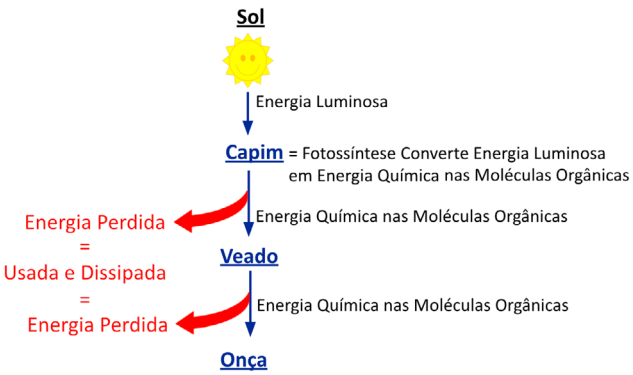
Fluxo de Energia

2ª Lei da Termodinâmica:

- Energia Unidirecional = Fluxo
- Energia Sempre Diminui ao Longo da Cadeia Alimentar

=

Representação do Fluxo de Energia ao longo do Ecossistema



(Enem) Uma espécie de peixe predador foi retirada de um lago devido à pesca excessiva. Nos anos seguintes, observou-se aumento da população de pequenos peixes herbívoros e redução da quantidade de algas consumidas por esses animais. A alteração observada pode ser explicada porque a retirada do predador

a) aumentou diretamente a população de produtores.

b) reduziu a disponibilidade de nutrientes minerais no ambiente.

c) favoreceu o crescimento dos consumidores primários.

d) transformou consumidores secundários em decompositores.

e) aumentou a eficiência energética das cadeias alimentares.

Anotações

Ecologia I - Parte 3

Hábitat x Nicho Ecológico

- Hábitat:

- Nicho Ecológico:

Princípio da Exclusão Competitiva de Gause:

↓

Para Evitar Competição: Especialização Alimentar

Ex.: Larvas Diferentes de Adultos:

(Enem) Uma espécie exótica foi introduzida em uma ilha e passou a utilizar exatamente os mesmos recursos alimentares, os mesmos locais de reprodução e os mesmos horários de atividade de uma espécie nativa. Caso essa situação persista, espera-se que ocorra

a) aumento da produtividade primária do ecossistema.

b) redução da competição entre as espécies.

c) sobreposição de nichos ecológicos.

d) estabelecimento de uma relação obrigatória de predatismo.

e) ocupação de habitats distintos pelas duas espécies.

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 4

Ecologia I - Parte 4

Controle Biológico

↓

Controle de Pragas através de Inimigos Naturais como Predadores, Parasitas ou Competidores

Ex.: Peixes Larvífugos contra a Larva dos Mosquitos Aedes da Dengue

Obs.: Também Pode Ser Considerado Controle Biológico o Uso de Substâncias Naturais que Interferem no Comportamento das Pragas, como Feromônios

↓

Ex.: Armadilhas com Feromônios de Atração Sexual para Capturar Pragas

Obs.: O Controle Biológico é Mais Seguro Através de Predadores ou de Parasitas?

(Enem) Em uma plantação, pesquisadores verificaram que o uso contínuo de inseticidas havia reduzido tanto a população da praga quanto a de seus predadores naturais. Como consequência, após algum tempo, a população da praga voltou a crescer rapidamente. Uma estratégia capaz de reduzir esse problema consiste em

a) aumentar continuamente a dose dos inseticidas utilizados.

b) eliminar todos os predadores remanescentes para evitar competição.

c) estimular a manutenção dos inimigos naturais da praga.

d) substituir a cultura agrícola por espécies exóticas resistentes.

e) reduzir a irrigação para dificultar a reprodução dos insetos.

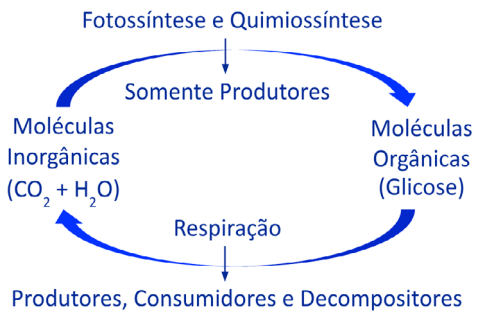
Ecologia II - Parte 1

Ciclos Biogeoquímicos ou Ciclos de Matéria

↓

Bio = Seres Vivos; Geo = Solo; Químicos = Água e Atmosfera

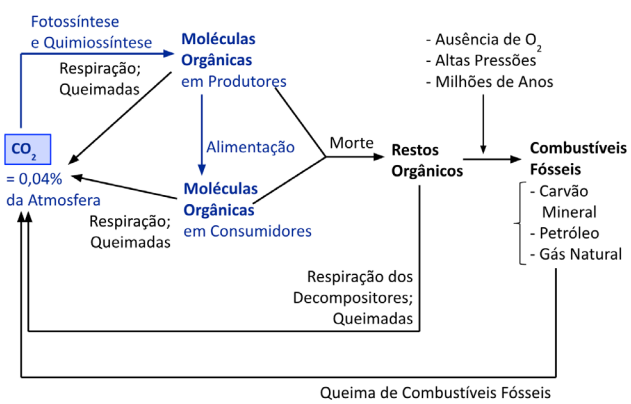
Princípio de Lavoisier ou da Conservação da Massa:



Ciclo do Carbono (C)

↓

Produção de Matéria Orgânica



A Partir de 1750, com a Revolução Industrial, Aumentou o Teor de CO_2 na Atmosfera (Devido Principalmente à Queima de Combustíveis Fósseis)

↓

Com o Aumento do CO_2, Ocorre Intensificação do Efeito Estufa

↓

Aquecimento Global/Mudanças Climáticas

Efeito Estufa

↓

Retenção de Calor na Atmosfera por Gases de Efeito Estufa (= G.E.E.)

- CO_2 (= Gás Carbônico):
- CH_4 (= Metano):
-
-
-
- NOx (= Óxidos de Nitrogênio):
- Vapor de H_2O
- O_3 (= Ozônio)
- CFCs (= Clorofluorcarbonetos):

Ciclo do Nitrogênio (N)

Produção de Aminoácidos, Proteínas, Bases N e Ácidos Nucleicos ↓

Principal Reservatório de N na Natureza: Atmosfera = 78% N_2

N_2 = $N \equiv N$ → Só Pode Ser Usado por Bactérias Fixadoras de N

↓

Com Enzima Nitrogenase

$N_2 \longrightarrow NH_3 / NH_4^+$

Amônia Amônio

↓

Anotações

5 Etapas do Ciclo do Nitrogênio (N)

(1) Fixação: $N_2 \longrightarrow NH_3 / NH_4^+$

Amônia Amônio

↑

- Não Biológica : Artificial, por Raios e por Vulcões
- Biológica: por Bactérias Fixadoras de N
- Cianobactérias:
- Rhizobium:

$N_2 \longrightarrow NH_3 / NH_4^+$

Amônia Amônio

↓

- Adubação Verde:
- Rotação de Culturas:
- Plantação Consorciada:

(2) Nitrificação:

$NH_3 / NH_4^+ \longrightarrow NO_3^-$

Amônia / Amônio — Nitrato

↓ ↓

Em 2 Subetapas:

(2.1) Nitrosação

$NH_3 / NH_4^+ \longrightarrow NO_2^-$

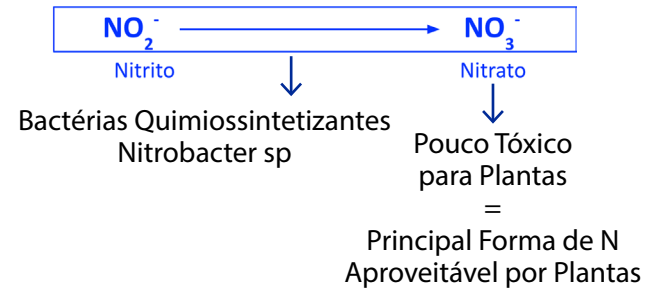
Amônia /Amônio — Nitrito

↓ ↓

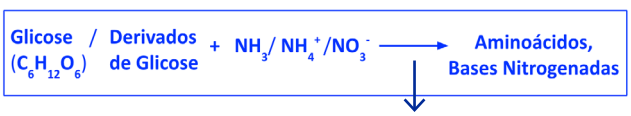
Bactérias Quimiossintetizantes Nitrosomonas sp e Nitrosococcus sp

Muito Tóxico

(2.2) Nitratação



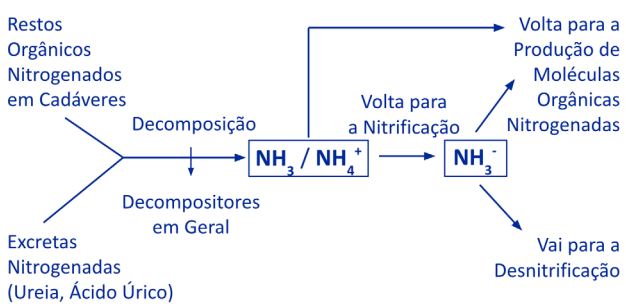
(3) Produção de Moléculas Orgânicas Nitrogenadas



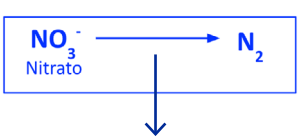
Importante!
Animais:

Em Bactérias, Protozoários, Algas, Fungos e Plantas

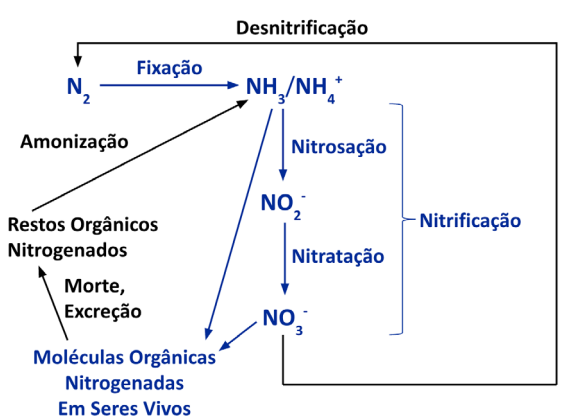
(4) Amonização:



(5) Desnitrificação



Bactérias Anaeróbicas Facultativas Pseudomonas sp:



(Enem) Uma propriedade rural pretende reduzir o uso de fertilizantes nitrogenados para diminuir custos de produção. Para isso, o agricultor decidiu inocular sementes de soja com bactérias capazes de estabelecer uma relação simbiótica com a planta. Essa estratégia é eficiente porque essas bactérias são capazes de

a) decompor a matéria orgânica do solo, liberando nitrato diretamente para as raízes.

b) converter o nitrogênio atmosférico em amônia, que pode ser incorporada ao metabolismo vegetal.

c) transformar nitrato em gás nitrogênio, aumentando a disponibilidade desse elemento para a planta.

d) oxidar amônia em nitrito, fornecendo energia para o crescimento das raízes.

e) converter proteínas vegetais em aminoácidos absorvidos diretamente pelas folhas.

(Enem) Em áreas de solo alagado, onde há pouca disponibilidade de oxigênio, observa-se intensa atividade de bactérias que utilizam nitrato durante a respiração anaeróbia, num processo fundamental ao ciclo do nitrogênio. Nesse caso, essas bactérias realizam o processo denominado

a) assimilação.

b) nitrificação.

c) fixação biológica.

d) desnitrificação.

e) amonificação.

Anotações

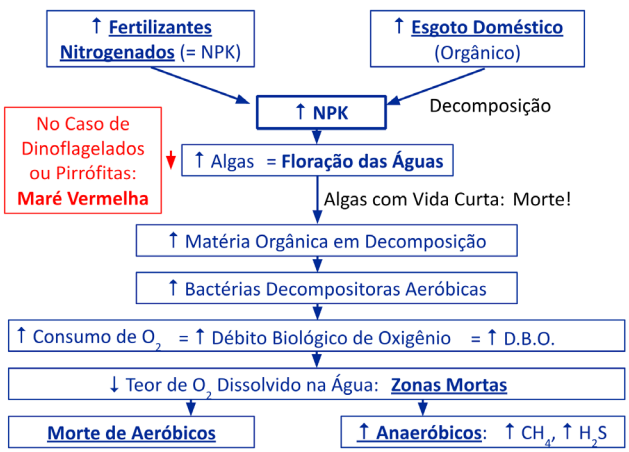
Ecologia II - Parte 2

Eutrofização

↓

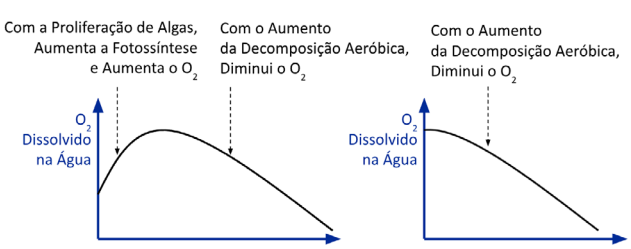
Excesso de Nutrientes (= NPK) em Ecossistemas Aquáticos

- Por Excesso de Fertilizantes Nitrogenados = NPK
- Por Esgoto Doméstico



Variação no Teor de O_2 na Água em Meios Eutrofizados

Eutrofização por Fertilizantes Nitrogenados	Eutrofização por Esgoto Doméstico



Anotações

(Enem) Uma cidade passou a lançar esgoto doméstico sem tratamento em uma lagoa utilizada para abastecimento de água. Após alguns meses, observou-se intensa proliferação de algas, seguida pela morte de grande quantidade de peixes. A sequência de eventos que melhor explica esse fenômeno é:

a) aumento de nutrientes ⟶ crescimento de algas ⟶ aumento da decomposição ⟶ redução do oxigênio dissolvido ⟶ morte de peixes.

b) decréscimo de nutrientes ⟶ redução da fotossíntese ⟶ aumento do oxigênio dissolvido ⟶ morte de peixes.

c) aumento da decomposição ⟶ crescimento de algas ⟶ aumento do oxigênio dissolvido ⟶ morte de peixes.

d) crescimento de algas ⟶ aumento da concentração de nitrogênio atmosférico ⟶ morte de peixes.

e) aumento da fotossíntese ⟶ aumento permanente do oxigênio dissolvido ⟶ recuperação imediata da fauna aquática.

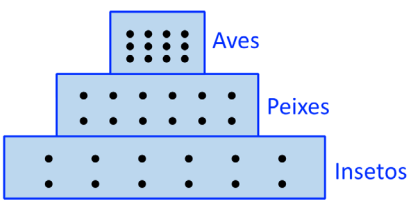
Anotações

Ecologia II - Parte 3

Biomagnificação ou Magnificação Trófica

↓

Pirâmide de Biomassa



Bioacumulação

↓



(Enem) Durante uma investigação ambiental, verificou-se que um determinado contaminante apresentava alta estabilidade química e grande afinidade por tecidos ricos em lipídios. Apesar de sua baixa concentração na água, aves piscívoras apresentavam elevados níveis dessa substância no organismo. A principal característica do contaminante que favorece esse resultado é sua

a) elevada solubilidade em água, permitindo rápida eliminação pela urina.

b) rápida degradação por enzimas digestivas.

c) baixa taxa de eliminação pelo organismo.

d) capacidade de estimular a fotossíntese do fitoplâncton.

e) utilização como fonte de energia pelos consumidores.

Anotações